



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA
Dirección General de Docencia

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES CON APLICACIONES		Sigla: ELO-313	Fecha de aprobación 27/02/2025 (CCDD. Acuerdo 004/2025) 20/08/2020 (CC.DD. Acuerdo 022/2020)		
Créditos UTFSM: 3	Prerrequisitos: ELO-104 ELO-204	Examen: No	Unidad Académica que la imparte		
Créditos SCT: 5			Departamento de Electrónica		
Horas Cátedra Semanal: 2,33	Ayudantía: Sí	Laboratorio: No	Semestre en que se dicta		
			Impar X	Par	Ambos
Eje formativo: Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería Aplicada.					
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 133,35 Horas Cronológicas.					

Descripción de la Asignatura

Asignatura teórica de procesamiento digital de señales, que introduce los métodos utilizados para analizar y procesar señales y sistemas digitalmente. La asignatura presenta componentes que permitirán un aprendizaje aplicado de conceptos teóricos del procesamiento digital de señales con un énfasis en sus aplicaciones modernas. Esta asignatura facilita la integración y aplicación de conceptos teóricos mediante herramientas aplicadas de la ingeniería y es transversal a todas las especialidades de la electrónica moderna y sus disciplinas relacionadas.

Requisitos de entrada

ELO 104 • Aplica los conceptos de causalidad, linealidad, superposición e invarianza y la técnica de linealización de sistemas no lineales. • Aplica las propiedades de la respuesta a estado y a estímulo de un sistema lineal. Aplicar la operación de convolución entre señales. • Aplica la técnica de Series de Fourier al análisis de señales periódicas. Aplicar la técnica de Transformada de Fourier al análisis estacionario de sistemas dinámicos lineales continuo.
ELO 204 • Identifica situaciones prácticas de naturaleza aleatoria con la teoría de probabilidades, evaluando el comportamiento aleatorio modelado. • Evalúa la probabilidad de ocurrencia de fenómenos aleatorios propios de la vida cotidiana y de su disciplina, tomando decisiones que conduzcan a mejores resultados probabilísticos.

Contribución al perfil de egreso

Competencias específicas: • Comprender y aplicar conceptos relativos a las señales, sistemas, procesos, información y energías, con el objeto de conocer la base conceptual y las herramientas de análisis para el área de la ingeniería aplicada. • Analizar sistemas dinámicos lineales mediante transformaciones matemáticas, como las de Fourier, Laplace y Transformada Z.
--

Pablo Lezana Illesca



Competencias Transversales Sello USM:

- **CT2 Resolución de Problemas:** El/la estudiante -de acuerdo con su nivel formativo- resuelve problemas, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente (Nivel Avanzado).
- **CT4 Compromiso con la Calidad:** El/la estudiante -de acuerdo con su nivel formativo- ejecuta las actividades académicas profesionalizantes, demostrando un alto nivel de dedicación, excelencia y compromiso constante con su proceso de aprendizaje y/o el de sus pares (Nivel Avanzado).
- **CT7 Comunicación Efectiva:** El/la estudiante -de acuerdo con su nivel formativo- comunica información que le permita transmitir elementos técnicos, ideas u opiniones, en un ámbito de formación práctica como personal, tanto en forma oral como escrita, de manera efectiva en idioma español e inglés (Nivel Avanzado)

Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura

Resultados de aprendizaje asociados a Competencias específicas:

- Analiza las propiedades de señales y sistemas en tiempo discreto.
- Analiza señales digitales en frecuencia y comprender las diversas herramientas para este proceso.
- Manipula señales digitales mediante filtrado y transformaciones lineales.
- Comprende las herramientas de procesamiento digital de señales comúnmente utilizadas en problemas aplicados de la ingeniería.

Resultados de Aprendizaje asociados a las CTS:

- **CT2.RDA3.1** Evalúa problemas complejos del ámbito disciplinar o interdisciplinar, de forma autónoma, justificando los datos, variables o causas que lo determinan y sus posibles efectos o implicancias.
- **CT4.RDA3.1** Lidera actividades y/o proyectos académicos, considerando criterios de calidad preestablecidos por el equipo docente, tanto en el proceso como en los resultados, para la excelencia académica y profesional
- **CT7.RDA3.2** Sintetiza información especializada, ideas u opiniones, usando distintas técnicas y herramientas, evaluando la pertinencia de la información y adaptándose al contexto profesional y/o académico, empleando el idioma inglés y español para asegurar claridad y relevancia.

Contenidos temáticos

- 1) Señales y sistemas discretos.
(Muestreo, convolución, estabilidad, autocorrelación, transformada Z).
- 2) Estimación espectral simple.
(DTFT, DFT, FFT, STFT).
- 3) Diseño de filtros digitales.
(FIR, IIR, algoritmos, ventanas, filtros óptimos).
- 4) Estimación espectral estocástica.
(Autocorrelación. Estimación paramétrica: AR, LPC).
- 5) Aplicaciones modernas.
(Estimación de señales en ruido, procesamiento de voz humana e imágenes).

Metodología de enseñanza y aprendizaje

- Uso de un sitio web colaborativo con los apuntes de la clase y foros interactivos.
- Uso de diapositivas y demostraciones en aula para el apoyo de clases interactivas.
- Realización de ejercicios para poner en práctica los conocimientos de la asignatura.
- Tareas en MATLAB relativas al trabajo de cátedra.



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA
Dirección General de Docencia

Evaluación y calificación de la asignatura (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1).

Requisitos de aprobación y calificación	El proceso de evaluación y calificación consiste en:		
	Instrumentos de evaluación	N°	%
	Certámenes (C)	3	70
	Tareas escritas (T)	3	30
Donde: • NF es Nota Final, C corresponde a Certámenes y T corresponde a Tareas escritas • Para aprobar la asignatura se requiere una calificación mayor o iguales a 55. • NF = C*0,7 + T *0,3			

Recursos para el aprendizaje

- Plataforma Educativa Virtual AULA-USM.

Bibliografía:

Texto Guía	• J.G. Proakis and D.G. Manolakis, "<i>Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications</i>", Pearson, 5th Edition, 2021.
Complementaria u Opcional	• A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, "<i>Discrete-Time Signal Processing</i>", Pearson, 3rd Edition, 2010.

Pablo Lezana
Illesca



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA
Dirección General de Docencia

**II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO
RESUMEN DE LA ASIGNATURA.**

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana ¹	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	2,33	15	34,95
Ayudantía/Ejercicios	1,17	17	19,89
Visitas industriales (de Campo)	-	-	-
Laboratorios / Taller	-	-	-
Evaluaciones (certámenes, otros)	1,17	3	3,51
Otras (Especificar)	-	-	-
NO PRESENCIAL			
Ayudantía	-	-	-
Tareas obligatorias.	10	3	30
Estudio Personal (Individual o grupal: Certamen y controles de lectura)	3	15	45
Otras (Trabajo Previo)	-	-	-
TOTAL (HORAS RELOJ)	-	-	133,35
Número total en CRÉDITOS ACADÉMICOS TRANSFERIBLES²			5

¹ DECRETO DE RECTORIA N° 325/2020 VALPARAISO, 13 de noviembre de 2020. REF.: Establece duración hora pedagógica de clases en la Universidad Técnica Federico Santa María, a contar del Año Académico 2021.

² DECRETO DE RECTORIA N° 324/2020 VALPARAISO, 13 de noviembre de 2020.
REF.: Establece equivalencia de crédito transferible SCT Chile con horas de trabajo cronológicas semestral en la Universidad Técnica Federico Santa María, a contar del Año Académico 2021.

Pablo Lezana Illesca